

	Fachinformatiker/in Lernfeld 7 - Cyber-physische Systeme ergänzen	Datum:
LS: Durchführung eines Projektes mit Hilfe des Arduinos Thema: Rahmenbedingungen		

Arduinoprojekt

Ziel dieses Projektes ist es, mit Hilfe des Arduinos und zusätzlicher Peripherie (LED, Aktoren, Sensoren) ein cyber-physisches System zu entwickeln. Da die Vorerfahrungen der einzelnen Schüler/innen unterschiedlich sind, werden seitens der Lehrkraft keine Vorgaben für die Umsetzung gemacht. Lediglich die im Unterricht behandelten Inhalte (LED anschließen, Taster verwenden, Interrupts, Sensoren auslesen) gelten als Mindestvoraussetzung. Als Projektnachweis wird ein Projektbericht erstellt und eine Präsentation vor der Klassengemeinschaft gehalten.

Projekthandout

- 2 bis max. 3 Teilnehmer pro Gruppe
- Formale Richtlinien: 3 Seiten
- Aufbau und Inhalt des Berichtes
 1. Formulierung des Themas
 - a. Das Thema sollte klar und verständlich formuliert sein. Die Idee zur Umsetzung des Projektes sollte dargelegt werden und die Ziele (Was soll das Projekt können?)
 2. Ressourcen und Ablaufplanung
 - a. Sachmittel und Kostenplanung
 3. Durchführung
 - a. Prozessschritte, Vorgehensweise
Umsetzung
Schaltplan d. Visualisierung
 4. Projektergebnis
 - a. Soll-Ist-Vergleich, Qualitätskontrolle
 - b. Abweichungen, Anpassungen
 - c. Ausblick (Verbesserungen, weiterführende Möglichkeiten mit diesem Projekt)
 5. Anlage: Bilder, Schaltpläne, Programmcode, Bilder

Video: Zu jedem Projekt soll ein Video erstellt werden, welches den Aufbau und die Funktionen zeigen. Die Abgabe ist Pflicht.

Vorgaben Präsentation:

- Dauer 15 Minuten
- Verwendung eines Masterfoliensatzes
- Kurze prägnante Sätze oder Stichpunkte
- Freies Vortragen (kein Ablesen der Folien)
- Ausreichend große Schrift
- Inhalt der Präsentation
 - o Vorstellung des Themas
 - o Projektziele
 - o Umsetzung (Ablauf des Aufbaus)
 - o Schwierigkeiten
 - o Fazit
 - o **Livevorführung des Projektes**

Abgabe der Präsentation, des Handouts und des Videos bis zum 29.05.2026 bei moodle Abgabeordner „Arduinoprojekt“